

Nama : Syahrul adi wibowo

NIM : 109082500222

Kelas : Si if 13-06

JAWABAN ASESMEN 2 TIPE DATA TERSTRUKTUR

1. Source Code jawaban :

```
package main

import "fmt"

type set [2022]int

func exist(T set, n int, val int) bool {
    for i := 0; i < n; i++ {
        if T[i] == val {
            return true
        }
    }
    return false
}

func inputSet(T *set, n *int) {
    var val int
```

```

*n = 0

for {
    fmt.Scan(&val)
    if exist(*T, *n, val) {
        break
    }
    if *n < 2022 {
        T[*n] = val
        *n++
    }
}

func findIntersection(T1, T2 set, n, m int, T3 *set, h *int) {
    *h = 0
    for i := 0; i < n; i++ {
        if exist(T2, m, T1[i]) {
            T3[*h] = T1[i]
            *h++
        }
    }
}

func printSet(T set, n int) {

```

```

for i := 0; i < n; i++ {
    fmt.Printf("%d ", T[i])
}

fmt.Println()
}

func main() {
    var s1, s2, s3 set
    var n1, n2, n3 int

    inputSet(&s1, &n1)
    inputSet(&s2, &n2)

    findIntersection(s1, s2, n1, n2, &s3, &n3)

    printSet(s3, n3)
}

```

Screenshot Output :

```

PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL  PORTS

● syahruladiwibowo@syahruls-MacBook-Air Soal-1 % go run Soal-1.go
11 28 33 64 95 16 100 15 64
3 11 7 28 33 6 28
11 28 33
○ syahruladiwibowo@syahruls-MacBook-Air Soal-1 % █

```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

Jadi, konsep utamanya di sini kita bikin wadah buat nyimpen angka-angka yang unik, semacam daftar yang nggak boleh ada angka kembarnya. Pertama, program bakal minta kita ngetik angka terus-menerus buat daftar pertama. Rahasiannya ada di fungsi

exist, dia bakal ngecek setiap angka baru yang kita masukan; kalau angkanya ternyata sudah ada di daftar, program langsung berhenti minta input buat baris itu karena dianggap duplikat. Hal yang sama dilakuin buat daftar kedua. Nah, setelah punya dua daftar unik ini, tugas fungsi findIntersection cuma tinggal nyocokin aja: dia bakal ngelihat satu-satu angka di daftar pertama, lalu nanya ke daftar kedua "eh, kamu punya angka ini juga nggak?". Kalau jawabannya iya, berarti itu adalah irisan, dan angka itu bakal disimpan ke daftar ketiga buat akhirnya diprint semua ke terminal.

2. Source Code Jawaban :

```
package main

import "fmt"

type mahasiswa struct {
    nim, nama string
    nilai int
}

type arrayMahasiswa [52]mahasiswa

func cariNilaiPertama(T arrayMahasiswa, n int, target string) int {
    for i := 1; i <= n; i++ {
        if T[i].nim == target {
            return T[i].nilai
        }
    }
    return -1
}

func cariNilaiTerbesar(T arrayMahasiswa, n int, target string) int {
    max := -1
    for i := 1; i <= n; i++ {
        if T[i].nim == target {
            if T[i].nilai > max {
                max = T[i].nilai
            }
        }
    }
    return max
}

func main() {
```

```

var T arrayMahasiswa
var n int
var target string

fmt.Print("Masukkan jumlah data : ")
fmt.Scan(&n)

for i := 1; i <= n; i++ {
    fmt.Printf("Masukkan data ke-%d : ", i)
    fmt.Scan(&T[i].nim, &T[i].nama, &T[i].nilai)
}

fmt.Print("Masukkan NIM mahasiswa yang ingin dicari nilai pertama dan nilai
terbesarnya : ")
fmt.Scan(&target)

p1 := cariNilaiPertama(T, n, target)
p2 := cariNilaiTerbesar(T, n, target)

fmt.Printf("Nilai pertama dari NIM %s adalah %d\n", target, p1)
fmt.Printf("Nilai terbesar dari NIM %s adalah %d\n", target, p2)
}

```

Screenshot Output :

```

...
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
syahruladiwibowo@syahruls-MacBook-Air Soal-2 % go run Soal-2.go
Masukkan jumlah data : 10
114 Nana 97
113 Jojo 70
118 Rere 88
116 Koko 40Masukkan data ke-1 : Masukkan data ke-2 : Masukkan data ke-3 : Masukkan data ke-4 :
117 Keke 90
116 Koko 60
113 Jojo 50
113 Jojo 80
1Masukkan data ke-5 : Masukkan data ke-6 : Masukkan data ke-7 : Masukkan data ke-8 : Masukkan data ke-9 : 18 Rere 88
119 Roro 100
113Masukkan data ke-10 : Masukkan NIM mahasiswa yang ingin dicari nilai pertama dan nilai terbesarnya :
Nilai pertama dari NIM 113 adalah 70
Nilai terbesar dari NIM 113 adalah 80
syahruladiwibowo@syahruls-MacBook-Air Soal-2 %

```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

Di sini kita pakai yang namanya struct buat ngebungkus data mahasiswa jadi satu paket, isinya ada NIM, Nama, sama Nilai. Pas program jalan, kita tentuin dulu mau masukin berapa banyak data. Setelah semua data masuk ke dalam array (semacam

tabel besar), program bakal nanya NIM mana nih yang mau kita kepoin nilainya. Ada dua hal yang dicari: nilai yang pertama kali muncul sama nilai yang paling gede. Cara kerjanya simpel banget, program bakal nge-scan daftar dari atas ke bawah. Buat nilai pertama, begitu ketemu NIM yang cocok, ya sudah langsung diambil nilainya dan pencarian berhenti. Tapi kalau buat nilai terbesar, program harus sabar ngecek semua data dari awal sampai akhir; setiap ketemu NIM yang cocok, dia bakal bandingin nilainya sama angka tertinggi yang dia simpen sementara sampai ketemu yang paling maksimal.

3. Sourec Code Jawaban :

```
package main

import "fmt"

type NamaProv [11]string
type PopProv [11]int
type TumbuhProv [11]float64

func InputData(prov *NamaProv, pop *PopProv, tumbuh *TumbuhProv) {
    for i := 1; i <= 10; i++ {
        fmt.Printf("Masukkan data ke-%d : ", i)
        fmt.Scan(&prov[i], &pop[i], &tumbuh[i])
    }
}

func ProvinsiTercepat(tumbuh TumbuhProv) int {
    idx := 1
    for i := 2; i <= 10; i++ {
        if tumbuh[i] > tumbuh[idx] {
            idx = i
        }
    }
    return idx
}

func IndeksProvinsi(prov NamaProv, nama string) int {
    for i := 1; i <= 10; i++ {
        if prov[i] == nama {
            return i
        }
    }
    return -1
}
```

```

}

func Prediksi(prov NamaProv, pop PopProv, tumbuh TumbuhProv) {
fmt.Println("\n=== Prediksi Jumlah Penduduk Tahun Depan Pada Provinsi Dengan
Pertumbuhan Diatas 2% ===")
for i := 1; i <= 10; i++ {
if tumbuh[i] > 0.02 {
hasil := float64(pop[i]) * (tumbuh[i] + 1)
fmt.Printf("%s %.0f\n", prov[i], hasil)
}
}
}

func main() {
var prov NamaProv
var pop PopProv
var tumbuh TumbuhProv
var cari string

fmt.Println("=== Masukkan Nama Provinsi, Populasi Provinsi, Angka Pertumbuhan
Provinsi ===")
InputData(&prov, &pop, &tumbuh)

fmt.Scan(&cari)

idxCepat := ProvinsiTercepat(tumbuh)
fmt.Printf("\nProvinsi dengan angka pertumbuhan tercepat : %s\n", prov[idxCepat])

fmt.Printf("\nData provinsi yang dicari : %s\n", cari)

Prediksi(prov, pop, tumbuh)
}

```

Screenshot Output :

```
PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL  PORTS
syahruladiwibowo@syahruls-MacBook-Air Soal-3 % go run Soal-3.go
maluku 222000 0.019
jakarta 515000 0.09
acMasukkan data ke-6 : Masukkan data ke-7 : Masukkan data ke-8 : eh 209000 0.016
yogyakarta 333000 0.022
banten 331Masukkan data ke-9 : Masukkan data ke-10 : 000 0.014
bali

Provinsi dengan angka pertumbuhan tercepat : jakarta

Data provinsi yang dicari : bali

=== Prediksi Jumlah Penduduk Tahun Depan Pada Provinsi Dengan Pertumbuhan Diatas 2% ===
jawa_barat 499200
jawa_tengah 412000
jawa_timur 405270
bali 422508
jakarta 561350
yogyakarta 340326
○ syahruladiwibowo@syahruls-MacBook-Air Soal-3 %
```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

Program yang terakhir ini tugasnya mirip kayak asisten buat ngelola data 10 provinsi di Indonesia. Kita masukin dulu nama provinsi, jumlah penduduknya, sama angka pertumbuhannya satu-satu. Setelah datanya lengkap, program bakal otomatis nyari siapa sih yang pertumbuhannya paling "ngebut" alias paling gede angkanya. Terus, kita bisa masukin nama provinsi tertentu buat dipastikan kalau datanya emang beneran ada di situ. Bagian paling keren menurutku ada di fungsi prediksi penduduk tahun depan. Program bakal nyaring provinsi mana aja yang angka pertumbuhannya di atas 2% (atau 0.02). Kalau syaratnya masuk, program bakal ngitung pakai rumus matematika sederhana buat ngeramal kira-kira berapa jumlah orang di sana tahun depan, terus hasilnya ditampilkan dalam bentuk angka bulat yang rapi.